



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LAS AMERICAS**

TÍTULO DEL TRABAJO:

VPN CISCO IPSEC IKEv2 SITE-TO-SITE BASADA EN ENRUTAMIENTO

ESTUDIANTE:

SAEL GERMÁN GARCIA

MATRÍCULA:

2025-0725

PROFESOR:

JONATHAN RONDON

ASIGNATURA:

SEGURIDAD DE REDES

30 DE JUNIO DEL 2026

1. Introducción

Este documento presenta la configuración y verificación de una VPN Cisco IPSec IKEv2 Site-to-Site basada en enrutamiento. La práctica fue desarrollada en PNETLab utilizando dos routers como peers VPN, un router ISP para simular la red pública y dos equipos VPC para representar las LANs de cada sitio.

A diferencia de una VPN basada en políticas, esta solución utiliza una interfaz virtual Tunnel0 protegida con IPSec. El tráfico entre las redes remotas se dirige hacia el túnel mediante rutas estáticas, lo que permite un diseño más flexible y similar a un enlace punto a punto.

2. Objetivo de la VPN

Configurar una VPN Site-to-Site punto a punto basada en enrutamiento usando Cisco IPSec IKEv2, con el propósito de proteger la comunicación entre la LAN-A y la LAN-B a través de un enlace simulado de ISP.

Link del YouTube:

<https://youtu.be/Vol05Ka-xvM>

Link de GitHub:

<https://github.com/Sael2727/VPN-Cisco-IPSec-IKEv2-Site-to-Site-basada-en-enrutamiento.git>

3. Topología y direccionamiento IP

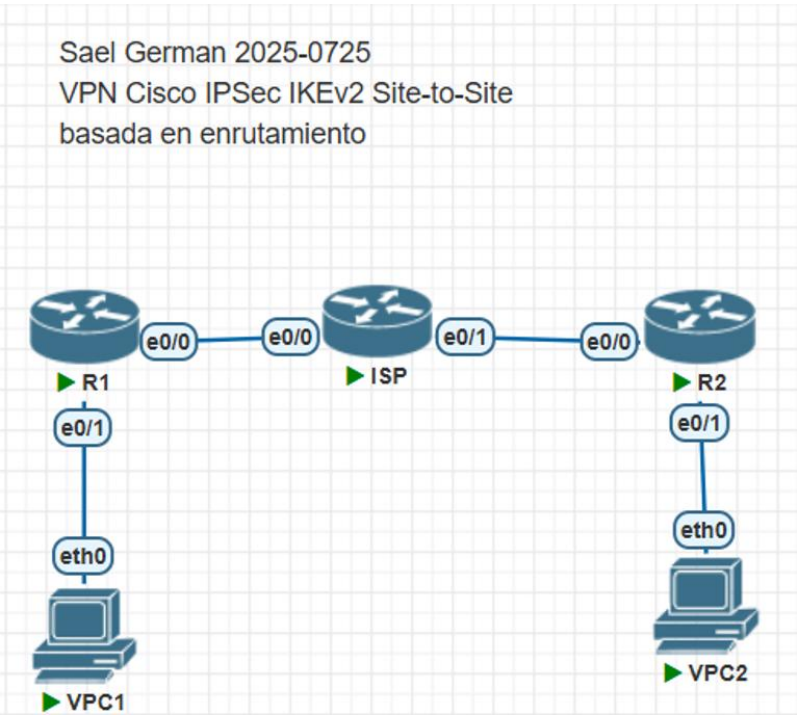


Figura 1. Topología VPN IKEv2 Site-to-Site basada en enrutamiento.

Segmento	Red	Uso
WAN R1-ISP	10.7.25.0/30	Enlace entre R1 e ISP
WAN ISP-R2	10.7.25.4/30	Enlace entre ISP y R2
LAN-A	10.7.25.64/27	Red local de R1
LAN-B	10.7.25.96/27	Red local de R2
Tunnel VPN	10.7.25.136/30	Red punto a punto para Tunnel0

Equipo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
R1	Ethernet0/0	10.7.25.1/30	WAN hacia ISP
ISP	Ethernet0/0	10.7.25.2/30	Enlace hacia R1
ISP	Ethernet0/1	10.7.25.6/30	Enlace hacia R2
R2	Ethernet0/0	10.7.25.5/30	WAN hacia ISP
R1	Ethernet0/1	10.7.25.65/27	Gateway LAN-A
VPC1	eth0	10.7.25.66/27	Cliente LAN-A
R2	Ethernet0/1	10.7.25.97/27	Gateway LAN-B
VPC2	eth0	10.7.25.98/27	Cliente LAN-B
R1	Tunnel0	10.7.25.137/30	VTI IPSec hacia R2
R2	Tunnel0	10.7.25.138/30	VTI IPSec hacia R1

4. Parámetros usados

Parámetro	Valor
Versión IKE	IKEv2
Tipo de VPN	Site-to-Site basada en enrutamiento
Interfaz virtual	Tunnel0 / VTI
Cifrado IKEv2	AES-CBC-256
Integridad IKEv2	SHA256
Grupo DH	Group 5
Autenticación	Pre-Shared Key
Clave precompartida	VPN12345
Transform-set IPSec	esp-aes 256 esp-sha256-hmac
Perfil IPSec	PROFILE-IKEV2
Ruta R1 hacia LAN-B	10.7.25.96/27 vía Tunnel0
Ruta R2 hacia LAN-A	10.7.25.64/27 vía Tunnel0

5. Funcionamiento de la solución

En esta implementación, R1 y R2 crean una interfaz virtual Tunnel0. Esta interfaz funciona como un enlace lógico punto a punto entre ambos routers. La protección del tráfico se aplica mediante un perfil IPSec asociado al túnel.

El enrutamiento se encarga de enviar el tráfico de cada LAN hacia Tunnel0. Por esta razón, no se utiliza una ACL de tráfico interesante ni un crypto map aplicado a la interfaz WAN como en una VPN basada en políticas. El tráfico se protege cuando atraviesa el túnel IPSec.

6. Script de configuración

El siguiente script contiene la configuración utilizada para levantar la VPN IKEv2 basada en enrutamiento en el ISP, R1, R2 y las VPCs.

```
! =====
! Sael German 2025-0725
! VPN Cisco IPsec IKEv2 Site-to-Site basada en enrutamiento
! Topologia: VPC1 --- R1 --- ISP --- R2 --- VPC2
! Red base usada por matricula: 10.7.25.0
! =====

! =====
! CONFIGURACION DEL ROUTER ISP
! =====
enable
configure terminal
hostname ISP

interface Ethernet0/0
description ENLACE_A_R1
ip address 10.7.25.2 255.255.255.252
no shutdown

interface Ethernet0/1
description ENLACE_A_R2
ip address 10.7.25.6 255.255.255.252
no shutdown

end
write memory

! =====
! CONFIGURACION DEL ROUTER R1
! =====
enable
configure terminal
hostname R1

interface Ethernet0/0
description WAN_HACIA_ISP
ip address 10.7.25.1 255.255.255.252
no shutdown

interface Ethernet0/1
description LAN_A
ip address 10.7.25.65 255.255.255.224
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.7.25.2

crypto ikev2 proposal IKEV2-PROP
encryption aes-cbc-256
integrity sha256
group 5

crypto ikev2 policy IKEV2-POLICY
proposal IKEV2-PROP

crypto ikev2 keyring IKEV2-KEYRING
peer R2
address 10.7.25.5
pre-shared-key local VPN12345
pre-shared-key remote VPN12345

crypto ikev2 profile IKEV2-PROFILE
match identity remote address 10.7.25.5 255.255.255.255
identity local address 10.7.25.1
authentication remote pre-share
authentication local pre-share
keyring local IKEV2-KEYRING

crypto ipsec transform-set TS-IKEV2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel

crypto ipsec profile PROFILE-IKEV2
set transform-set TS-IKEV2
set pfs group5
set ikev2-profile IKEV2-PROFILE

interface Tunnel0
description VTI_IPSEC_IKEV2_HACIA_R2
ip address 10.7.25.137 255.255.255.252
tunnel source Ethernet0/0
tunnel destination 10.7.25.5
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile PROFILE-IKEV2
```

```

no shutdown

ip route 10.7.25.96 255.255.255.224 Tunnel0

end
write memory

! =====
! CONFIGURACION DEL ROUTER R2
! =====
enable
configure terminal
hostname R2

interface Ethernet0/0
description WAN_HACIA_ISP
ip address 10.7.25.5 255.255.255.252
no shutdown

interface Ethernet0/1
description LAN_B
ip address 10.7.25.97 255.255.255.224
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.7.25.6

crypto ikev2 proposal IKEV2-PROP
encryption aes-cbc-256
integrity sha256
group 5

crypto ikev2 policy IKEV2-POLICY
proposal IKEV2-PROP

crypto ikev2 keyring IKEV2-KEYRING
peer R1
address 10.7.25.1
pre-shared-key local VPN12345
pre-shared-key remote VPN12345

crypto ikev2 profile IKEV2-PROFILE
match identity remote address 10.7.25.1 255.255.255.255
identity local address 10.7.25.5
authentication remote pre-share
authentication local pre-share
keyring local IKEV2-KEYRING

crypto ipsec transform-set TS-IKEV2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel

crypto ipsec profile PROFILE-IKEV2
set transform-set TS-IKEV2
set pfs group5
set ikev2-profile IKEV2-PROFILE

interface Tunnel0
description VTI_IPSEC_IKEV2_HACIA_R1
ip address 10.7.25.138 255.255.255.252
tunnel source Ethernet0/0
tunnel destination 10.7.25.1
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile PROFILE-IKEV2
no shutdown

ip route 10.7.25.64 255.255.255.224 Tunnel0

end
write memory

! =====
! CONFIGURACION DE VPC1
! =====
ip 10.7.25.66 255.255.255.224 10.7.25.65
save

! =====
! CONFIGURACION DE VPC2
! =====
ip 10.7.25.98 255.255.255.224 10.7.25.97
save

! =====
! COMANDOS DE VERIFICACION
! =====
show ip interface brief
show running-config interface tunnel0
show running-config | section crypto
show ip route 10.7.25.96

```

```
show ip route 10.7.25.64
show interface tunnel0
show crypto ikev2 sa
show crypto ipsec sa
show crypto session
```

7. Evidencias de configuración

7.1 Interfaces del ISP, R1 y R2

```
ISP#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0        10.7.25.2       YES manual  up          up
Ethernet0/1        10.7.25.6       YES manual  up          up
Ethernet0/2        unassigned      YES unset   administratively down down
Ethernet0/3        unassigned      YES unset   administratively down down
```

Figura 2. Interfaces del router ISP.

```
R1#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0        10.7.25.1       YES manual  up          up
Ethernet0/1        10.7.25.65      YES manual  up          up
Ethernet0/2        unassigned      YES unset   administratively down down
Ethernet0/3        unassigned      YES unset   administratively down down
Tunnel0            10.7.25.137     YES manual  up          up
```

Figura 3. Interfaces de R1 incluyendo Tunnel0.

```
R2#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0        10.7.25.5       YES manual  up          up
Ethernet0/1        10.7.25.97      YES manual  up          up
Ethernet0/2        unassigned      YES unset   administratively down down
Ethernet0/3        unassigned      YES unset   administratively down down
Tunnel0            10.7.25.138     YES manual  up          up
```

Figura 7. Interfaces de R2 incluyendo Tunnel0.

7.2 Configuración de Tunnel0

```
R1#show running-config interface tunnel0
Building configuration...

Current configuration : 231 bytes
!
interface Tunnel0
  description VTI_IPSEC_IKEV2_HACIA_R2
  ip address 10.7.25.137 255.255.255.252
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel mode ipsec ipv4
  tunnel destination 10.7.25.5
  tunnel protection ipsec profile PROFILE-IKEV2
end
```

Figura 4. Configuración de Tunnel0 en R1.

```

R2#show running-config interface tunnel0
Building configuration...

Current configuration : 231 bytes
!
interface Tunnel0
  description VTI_IPSEC_IKEV2_HACIA_R1
  ip address 10.7.25.138 255.255.255.252
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel mode ipsec ipv4
  tunnel destination 10.7.25.1
  tunnel protection ipsec profile PROFILE-IKEV2
end

```

Figura 8. Configuración de Tunnel0 en R2.

```

R1#show interface tunnel0
Tunnel0 is up, line protocol is up
  Hardware is Tunnel
  Description: VTI_IPSEC_IKEV2_HACIA_R2
  Internet address is 10.7.25.137/30
  MTU 17878 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 10.7.25.1 (Ethernet0/0), destination 10.7.25.5
  Tunnel Subblocks:
    src-track:
      Tunnel0 source tracking subblock associated with Ethernet0/0
      Set of tunnels with source Ethernet0/0, 1 member (includes iterators), on interface <OK>
  Tunnel protocol/transport IPSEC/IP
  Tunnel TTL 255
  Tunnel transport MTU 1438 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel protection via IPSec (profile "PROFILE-IKEV2")
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:12:57
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    30 packets input, 2608 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
    0 runs, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    30 packets output, 3772 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
    0 unknown protocol drops
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

```

Figura 11. Estado de Tunnel0 en R1.

```

R2#show interface tunnel0
Tunnel0 is up, line protocol is up
  Hardware is Tunnel
  Description: VTI_IPSEC_IKEV2_HACIA_R1
  Internet address is 10.7.25.138/30
  MTU 17878 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 10.7.25.5 (Ethernet0/0), destination 10.7.25.1
  Tunnel Subblocks:
    src-track:
      Tunnel0 source tracking subblock associated with Ethernet0/0
      Set of tunnels with source Ethernet0/0, 1 member (includes iterators), on interface <OK>
  Tunnel protocol/transport IPSEC/IP
  Tunnel TTL 255
  Tunnel transport MTU 1438 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel protection via IPSec (profile "PROFILE-IKEV2")
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:13:07
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    29 packets input, 2524 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
    0 runs, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    30 packets output, 3772 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
    0 unknown protocol drops
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

```

Figura 12. Estado de Tunnel0 en R2.

7.3 Configuración crypto y rutas estáticas

```

R1#show running-config | section crypto
crypto ikev2 proposal IKEV2-PROP
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 5
crypto ikev2 policy IKEV2-POLICY
  proposal IKEV2-PROP
crypto ikev2 keyring IKEV2-KEYRING
  peer R2
    address 10.7.25.5
    pre-shared-key local VPN12345
    pre-shared-key remote VPN12345
  !
crypto ikev2 profile IKEV2-PROFILE
  match identity remote address 10.7.25.5 255.255.255.255
  identity local address 10.7.25.1
  authentication remote pre-share
  authentication local pre-share
  keyring local IKEV2-KEYRING
crypto ipsec transform-set TS-IKEV2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode tunnel
crypto ipsec profile PROFILE-IKEV2
  set transform-set TS-IKEV2
  set pfs group5
  set ikev2-profile IKEV2-PROFILE

```

Figura 5. Configuración crypto IKEv2/IPSec en R1.


```

R1#show ip route 10.7.25.96
Routing entry for 10.7.25.96/27
  Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)
  Routing Descriptor Blocks:
    * directly connected, via Tunnel0
      Route metric is 0, traffic share count is 1

```

Figura 6. Ruta de R1 hacia la LAN remota por Tunnel0.

```

R2#show running-config | section crypto
crypto ikev2 proposal IKEV2-PROP
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 5
crypto ikev2 policy IKEV2-POLICY
  proposal IKEV2-PROP
crypto ikev2 keyring IKEV2-KEYRING
  peer R1
    address 10.7.25.1
    pre-shared-key local VPN12345
    pre-shared-key remote VPN12345
  !
crypto ikev2 profile IKEV2-PROFILE
  match identity remote address 10.7.25.1 255.255.255.255
  identity local address 10.7.25.5
  authentication remote pre-share
  authentication local pre-share
  keyring local IKEV2-KEYRING
crypto ipsec transform-set TS-IKEV2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode tunnel
crypto ipsec profile PROFILE-IKEV2
  set transform-set TS-IKEV2
  set pfs group5
  set ikev2-profile IKEV2-PROFILE

```

Figura 9. Configuración crypto IKEv2/IPSec en R2.

```

R2#show ip route 10.7.25.64
Routing entry for 10.7.25.64/27
  Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)
  Routing Descriptor Blocks:
    * directly connected, via Tunnel0
      Route metric is 0, traffic share count is 1

```

Figura 10. Ruta de R2 hacia la LAN remota por Tunnel0.

8. Pruebas de conectividad

La comunicación entre ambas LANs fue validada con ping y trace desde VPC1 hacia VPC2 y desde VPC2 hacia VPC1. El ping exitoso confirma conectividad bidireccional entre las redes 10.7.25.64/27 y 10.7.25.96/27.

El mensaje "Destination port unreachable" al final del trace es normal en VPCS, porque el comando trace usa paquetes UDP. El mensaje confirma que el host final fue alcanzado.

```
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.7.25.66/27
GATEWAY    : 10.7.25.65
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:39
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.7.25.98

84 bytes from 10.7.25.98 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.911 ms
84 bytes from 10.7.25.98 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.804 ms
^C
VPCS> trace 10.7.25.98
trace to 10.7.25.98, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.65    0.535 ms  0.464 ms  0.189 ms
 2  10.7.25.138   5.138 ms  5.189 ms  0.758 ms
 3  *10.7.25.98   1.110 ms  (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Figura 13. Prueba desde VPC1 hacia VPC2.

```
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.7.25.98/27
GATEWAY    : 10.7.25.97
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:3a
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.7.25.66

84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.540 ms
84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=2 ttl=62 time=6.288 ms
^C
VPCS> trace 10.7.25.66
trace to 10.7.25.66, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.97    1.063 ms  0.702 ms  0.525 ms
 2  10.7.25.137   2.044 ms  2.125 ms  1.366 ms
 3  *10.7.25.66   1.802 ms  (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Figura 14. Prueba desde VPC2 hacia VPC1.

9. Verificación de IKEv2 e IPSec

La negociación IKEv2 fue verificada con el comando `show crypto ikev2 sa`. El estado READY indica que la sesión IKEv2 fue establecida correctamente entre R1 y R2.

```

R1#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
2 10.7.25.1/500 10.7.25.5/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:5, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/901 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA

```

Figura 15. Verificación IKEv2 SA en R1.

```

R2#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
1 10.7.25.5/500 10.7.25.1/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:5, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/920 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA

```

Figura 16. Verificación IKEv2 SA en R2.

La protección IPSec fue validada con `show crypto ipsec sa`. Los contadores de paquetes encapsulados y decapsulados muestran que el tráfico está siendo cifrado y descifrado correctamente.

```

R1#show crypto ipsec sa

interface: Tunnel0
Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 10.7.25.1

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
current_peer 10.7.25.5 port 500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 46, #pkts encrypt: 46, #pkts digest: 46
#pkts decaps: 46, #pkts decrypt: 46, #pkts verify: 46
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 10.7.25.1, remote crypto endpt.: 10.7.25.5
plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0
current outbound spi: 0x9388F1B4(2475225524)
PFS (Y/N): N, DH group: none

```

Figura 17. Verificación IPSec SA en R1.

```

R2#show crypto ipsec sa

interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 10.7.25.5

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  current_peer 10.7.25.1 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 46, #pkts encrypt: 46, #pkts digest: 46
    #pkts decaps: 46, #pkts decrypt: 46, #pkts verify: 46
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 10.7.25.5, remote crypto endpt.: 10.7.25.1
  plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
  current outbound spi: 0x26C906ED(650708717)
  PFS (Y/N): N, DH group: none

```

Figura 18. Verificación IPSec SA en R2.

Finalmente, show crypto session confirma que la VPN se encuentra en estado UP-ACTIVE y que el perfil IKEV2-PROFILE está asociado a Tunnel0.

```

R1#show crypto session
Crypto session current status

Interface: Tunnel0
Profile: IKEV2-PROFILE
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 10.7.25.5 port 500
  Session ID: 2
  IKEv2 SA: local 10.7.25.1/500 remote 10.7.25.5/500 Active
  IPSEC FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 0.0.0.0/0.0.0.0
    Active SAs: 2, origin: crypto map

```

Figura 19. Sesión crypto activa en R1.

```

R2#show crypto session
Crypto session current status

Interface: Tunnel0
Profile: IKEV2-PROFILE
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 10.7.25.1 port 500
  Session ID: 1
  IKEv2 SA: local 10.7.25.5/500 remote 10.7.25.1/500 Active
  IPSEC FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 0.0.0.0/0.0.0.0
    Active SAs: 2, origin: crypto map

```

Figura 20. Sesión crypto activa en R2.

10. Conclusión

La VPN Cisco IPSec IKEv2 Site-to-Site basada en enrutamiento fue configurada correctamente. La solución utiliza Tunnel0 como interfaz virtual, un perfil IPSec IKEv2 para proteger el túnel y rutas estáticas para enviar el tráfico hacia las LANs remotas.

Las pruebas de ping, trace, show crypto ikev2 sa, show crypto ipsec sa y show crypto session demuestran que la comunicación entre VPC1 y VPC2 funciona correctamente y que la VPN se encuentra activa transportando tráfico cifrado.

11. Referencia

1. Reconocimiento especial: Troubleshooting, base del script y documentación apoyado en Inteligencia Artificial.